

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1 \Rightarrow \sin x + \tan \frac{\pi}{3} \cos x = 1$$

$$\Rightarrow \sin x + \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\cos \frac{\pi}{3}} \cos x = 1 \Rightarrow \frac{\sin x \cos \frac{\pi}{3} + \cos x \sin \frac{\pi}{3}}{\cos \frac{\pi}{3}} = 1$$

$$\Rightarrow 2 \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 1 \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$$

$$\sin(x + \frac{\pi}{3}) = \sin(\frac{\pi}{6}) \Rightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{3} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{6} \\ x + \frac{\pi}{3} = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\left. \begin{matrix} x = \frac{11\pi}{6} \\ x = \frac{\pi}{2} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \frac{11\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{11\pi + 2\pi}{6} = \frac{13\pi}{6} = \frac{5\pi}{2}$$

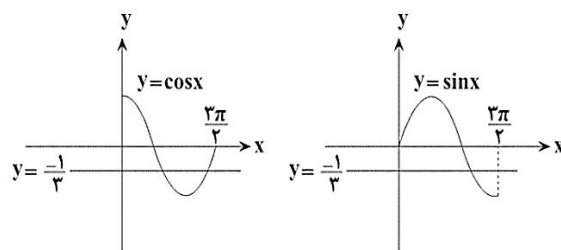
سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 + 3 \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{3} \\ 1 + 3 \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

با رسم نمودارهای  $y = \sin x$  و  $y = \cos x$  در بازه  $[0, \frac{3\pi}{2}]$ ، مشخص می‌شود که خط  $y = -\frac{1}{3}$  در دو نقطه نمودار  $y = \cos x$  را قطع می‌کند و نمودار  $y = \sin x$  را در یک نقطه قطع می‌کند، پس معادله در این فاصله، سه ریشه دارد.



سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

می‌دانیم  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x$  است. پس:

$$1 - 3\sin^2 x \cos^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x \cos^2 x = 0 \Rightarrow (\sin x \cdot \cos x)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)^2 = 0 \Rightarrow \sin 2x = 0$$

$$\Rightarrow 2x = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

می‌دانیم که:

$$\begin{cases} \sin 2x = 2 \sin x \cos x \\ 1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x \end{cases}$$

$$\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} = \frac{1}{5} \Rightarrow \tan x = \frac{1}{5} \Rightarrow \cot x = 5$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

راه حل اول:

$$\frac{\sin 2x + \sin 4x}{\sin 2x} = 1 \Rightarrow \sin 2x + \sin 4x = \sin 2x$$

$$\Rightarrow \sin 4x = 0 \Rightarrow 4x = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{4}$$

$$x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \text{ : جواب نهایی}$$

ولی باید  $\sin 2x \neq 0$  باشد؛ بنابراین  $2x \neq k\pi$  و در نتیجه  $x \neq \frac{k\pi}{2}$ . پس خواهیم داشت:



راه حل دوم:

$$\frac{\sin 2x + \sin 4x}{\sin 2x} = 1 \Rightarrow 1 + \frac{\sin 4x}{\sin 2x} = 1 \Rightarrow 2 \cos 2x = 0$$

$$\Rightarrow \cos 2x = \cos \frac{\pi}{2} \Rightarrow 2x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

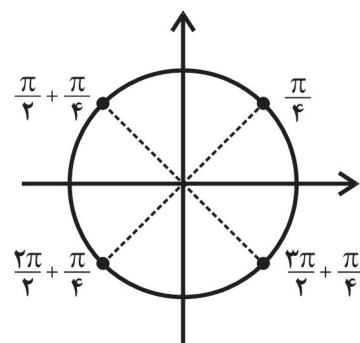
گزینه «۳»

$$\frac{1}{1-\cos x} + \frac{1}{1+\cos x} = \frac{1+\cos x + 1-\cos x}{1-\cos^2 x}$$

$$= \frac{2}{1-\cos^2 x} = 2 \Rightarrow \frac{1}{1-\cos^2 x} = 2 \Rightarrow 1 - \cos^2 x = \sin^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 x = \sin^2 \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

انتهای کمان نظیر جوابهای معادله را در شکل زیر نشان داده‌ایم که می‌توان آن‌ها را با عبارت  $\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$  نمایش داد.



سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 3x \Rightarrow \sin^2 x = \sin^2 3x$$

$$\Rightarrow \sin 3x = \pm \sin x = \sin(\pm x) \Rightarrow 3x = k\pi \pm x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{4} \\ \text{یا} \\ x = \frac{k\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{4}$$

$$x \in [0, \pi] \rightarrow x = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$\tan 5x = \cot\left(\frac{\pi}{3} + 5x\right) = \tan\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} - 5x\right)$$

$$\Rightarrow \tan 5x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 5x\right)$$

$$\Rightarrow 5x = k\pi + \frac{\pi}{3} - 5x \Rightarrow 10x = k\pi + \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow x = \frac{k\pi}{10} + \frac{\pi}{30}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\cos 2x \cos 3x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \Rightarrow 2x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{(2k+1)\pi}{4} \\ \cos 3x = 0 \Rightarrow 3x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{(2k+1)\pi}{6} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{x \in [0, \pi]} \begin{cases} x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \\ x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{9\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow \text{تعداد ریشه‌ها: ۵ ریشه}$$

$$\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + \frac{7\pi}{6} + \frac{9\pi}{6} = \frac{5\pi}{2} \quad \text{مجموع ریشه‌ها:}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

$$\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0 \Rightarrow 1 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$$

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$$

